

7º Lista de Cálculo I - Jeann Victor Batista,

① Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.
Use limite para encontrar o coeficiente angular da reta.

a) $y = 2x - 3x^2$, $(2, -8)$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[2(x + \Delta x) - 3(x + \Delta x)^2] - [2x - 3x^2]}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[2x + 2\Delta x - 3x^2 - 6x\Delta x - 3\Delta x^2 - 2x + 3x^2]}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[-4x\Delta x - 3\Delta x^2 + 2\Delta x]}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[\Delta x(-4x - 3\Delta x + 2)]}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-4x - 3\Delta x + 2) \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-4x + 2)$$

Para $x = 2 \rightarrow -4 \cdot 2 + 2 = -6$.

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2) \rightarrow y - (-8) = -6(x - 2)$$

$$y + 8 = -6x + 12 \rightarrow y = -6x + 4$$

A equação da reta tangente é $y = -6x + 4$.

$$b) y = x^3 - 3x + 1. \quad (2,3)$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^3 - 3(x + \Delta x) + 1 - x^3 + 3x - 1}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x^3} + 3x^2\Delta x + 3x\Delta x^2 + \Delta x^3 - \cancel{3x} - 3\Delta x + \cancel{1} + \cancel{3x} - \cancel{1} - \cancel{x^3}}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3x^2\Delta x + 3x(\Delta x^2) + \Delta x^3 - 3\Delta x}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cancel{\Delta x} (3x^2 + 3x\Delta x + \Delta x^2 - 3)}{\cancel{\Delta x}}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3x^2 - 3) \rightarrow \text{Para } x=2 \rightarrow f'(x) = 9.$$

Equação da Reta

$$y - f(2) = f'(2) \cdot (x - 2)$$

$$y - 3 = 9x - 18 \rightarrow y = 9x - 15.$$

Portanto a equação da reta é $9x - 15$.

$$c) y = 2\sqrt{x} \quad (1, 2)$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{x+\Delta x} - 2\sqrt{x}}{\Delta x} \times \frac{2\sqrt{x+\Delta x} + 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x+\Delta x} + 2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{x+\Delta x} - 2\sqrt{x}}{\Delta x(2\sqrt{x+\Delta x} + 2\sqrt{x})} \rightarrow \frac{2\Delta x}{\Delta x(2\sqrt{x+\Delta x} + 2\sqrt{x})}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2}{2\sqrt{x+\Delta x} + 2\sqrt{x}} \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2}{2\sqrt{x} + 2\sqrt{x}}$$

$$\text{Para } x=1 \rightarrow f'(x) = 1.$$

Equação da Retas:

$$y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1)$$

$$y - 2 = 1x - 1 \rightarrow y = x + 1.$$

$$d) y = 1/x^2 \quad (-2, 1/4)$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{(x+\Delta x)^2} - \frac{1}{x^2} \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{(x+\Delta x)^2} - \frac{1}{x^2}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^2 - (x+\Delta x)^2}{x^2(x+\Delta x)^2} \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x^2 - 2x\Delta x - \Delta x^2}{\Delta x(x^2(x+\Delta x)^2)}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2x\Delta x - \Delta x^2}{\Delta x(x^2(x+\Delta x)^2)} \rightarrow \frac{\Delta x(-2x - \Delta x)}{\Delta x(x^2(x+\Delta x)^2)}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2x - \Delta x}{x^2(x+\Delta x)^2} \rightarrow \frac{-2x}{x^3}$$

$$\text{Para } x = -2, f'(x) = -\frac{1}{4}.$$

Equação da Retas:

$$y - 1/4 = -1/4(x - 2)$$

$$y - 1/4 = -x/4 + 2/4$$

$$y = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$$

2. Encontre $f'(a)$ usando a definição de, isto é, $f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$.
Estabeleça os domínios da função e da derivada.

a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

$$f'(x) = \frac{3(a+\Delta x)^2 - 4(a+\Delta x) + 1 - (3a^2 - 4a + 1)}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \frac{3(a^2 + 2a\Delta x + \Delta x^2) - 4(a + \Delta x) + 1 - 3a^2 + 4a - 1}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \frac{3a^2 + 6a\Delta x + 3\Delta x^2 - 4a - 4\Delta x + 1 - 3a^2 + 4a - 1}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \frac{6a\Delta x + 3\Delta x^2 - 4\Delta x}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \frac{\Delta x(6a + 3\Delta x - 4)}{\Delta x}$$

$$f'(x) = 6a - 4.$$

Portanto o domínio de $f(x)$ e $f'(x)$ são todos $\mathbb{R}$.

b) $f(x) = \frac{2x+1}{x+3}$

$$f'(x) = \frac{2(a+\Delta x) + 1}{(a+\Delta x) + 3} - \frac{2a+1}{a+3} = \frac{2a+2\Delta x+1}{(a+\Delta x)+3} - \frac{2a+1}{a+3}$$

$$f'(x) = \frac{2(a+\Delta x) + 1 \times (a+3) - (2a+1) \times (a+\Delta x + 3)}{\Delta x \times (a+3)}$$

$$f'(x) = \frac{(2(a+\Delta x) + 1) \times (a+3) - (2a+1) \times (a+\Delta x + 3)}{\Delta x \times (a+3) \times (a+3)}$$

$$f'(x) = \frac{2a^2 + 7a + 2a\Delta x + 6\Delta x + 3 - 2a^2 - 2a\Delta x - 7a - \Delta x - 3}{\Delta x(a+\Delta x+3)(a+3)}$$

$$f'(x) = \frac{5\Delta x}{\Delta x(a+\Delta x+3)(a+3)} \rightarrow f'(x) = \frac{5}{(a+\Delta x+3)(a+3)}$$

$$f'(x) = \frac{5}{(a+3)(a+3)} \rightarrow f'(x) = \frac{5}{(a+3)^2}$$

O domínio de $f(x)$ são todos números reais com exceção de: -3 .

O domínio de $f'(x)$ são todos os números reais com exceção de: -3 .

c) $f(x) = \sqrt{1-2x}$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1-2(a+\Delta x)} - \sqrt{1-2a}}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1-2(a+\Delta x)} - \sqrt{1-2a}}{\Delta x} \times \frac{\sqrt{1-2(a+\Delta x)} + \sqrt{1-2a}}{\sqrt{1-2(a+\Delta x)} + \sqrt{1-2a}}$$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1-2(a+\Delta x)} - \sqrt{1-2a}}{\Delta x(\sqrt{1-2(a+\Delta x)} + \sqrt{1-2a})} \rightarrow f'(x) = \frac{-2\Delta x}{\Delta x(\sqrt{1-2(a+\Delta x)} + \sqrt{1-2a})}$$

$$f'(x) = \frac{-2}{\sqrt{1-2a} + \sqrt{1-2a}} \rightarrow f'(x) = \frac{-2}{2\sqrt{1-2a}}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-2a}}$$

O domínio de $f(x) = (-\infty, 1/2)$

O domínio de $f'(x) = (-\infty, 1/2)$

③ Uma partícula, move-se ao longo de uma curva com equação do movimento $S = S(t)$, onde S é medido em metros e t em segundos. Encontre a velocidade $v(t) = S'(t)$ quando $t = 2$ s usando a definição da derivada.

$$\text{on } S(t) = t^2 - 6t + 5.$$

$$S(t) = \frac{(a + \Delta t)^2 - 6(a + \Delta t) - 5 - a^2 + 6a - 5}{\Delta t}$$

$$S'(t) = \frac{(\cancel{a^2} + 2a\Delta t + \Delta t^2) - \cancel{6a} - 6\Delta t - \cancel{5} - \cancel{a^2} + \cancel{6a} - \cancel{5}}{\Delta t}$$

$$S'(t) = \frac{2a\Delta t + \Delta t^2 - 6\Delta t}{\Delta t} \rightarrow S'(t) = \frac{\Delta t(2a + \Delta t - 6)}{\Delta t}$$

$$S'(t) = 2a - 6$$

Portanto para $t = 2$, a velocidade seria de -2 .

b) $S(t) = t^{-1} - t$

$$S'(t) = \frac{(a + \Delta t)^{-1} - (a + \Delta t) - a^{-1} + a}{\Delta t}$$

$$S'(t) = \frac{(a + \Delta t)^{-1} - a^{-1} - a + \Delta t - a}{\Delta t}$$

$$S'(t) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a + \Delta t)^{-1} - a^{-1}}{\Delta t} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a + \Delta t - a}{\Delta t}$$

Irei resolver um de cada vez.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a + \Delta t} - \frac{1}{a}}{\Delta t} \rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a - (a + \Delta t)}{a(a + \Delta t) : a(a + \Delta t)}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a - a + \Delta t}{a^2 + a\Delta t} \rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\Delta t}{a^2 + a\Delta t} \rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{a^2}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a + \Delta t - a}{\Delta t} \rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta t}{\Delta t} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 1$$

Portanto, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} -\frac{1}{a^2} = -1 \rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} -\frac{1}{a^2} = -a^2$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} -\frac{1}{a^2} \quad \text{Para } t=2, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} -\frac{1}{4} \rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} -\frac{5}{4}$$

Portanto a velocidade é $-5/4$.

c) $S(t) = \frac{t+1}{t-1}$

$$S'(t) = \frac{a + \Delta t + 1}{a + \Delta t - 1} - \frac{a + 1}{a - 1}$$

$$S'(t) = \frac{(a + \Delta t + 1)(a - 1) - (a + 1)(a + \Delta t - 1)}{(a + \Delta t - 1)(a - 1)}$$

$$S'(t) = \frac{a^2 - a + a\Delta t - \Delta t + a - 1 - (a^2 + a\Delta t - a + a\Delta t - 1)}{a^2 - a + a\Delta t - \Delta t - a + 1}$$

$$S'(t) = \frac{-2\Delta t}{a^2 + a\Delta t - 2a + 1} \rightarrow S'(t) = \frac{-2\Delta t}{\Delta t(a^2 + a\Delta t - 2a + 1)}$$

$$S'(t) = \frac{-2}{a^2 - 2a + 1}$$

Portanto para $t=2$.

$$S'(t) = \frac{-2}{4 - 4 + 1} \rightarrow S'(t) = -2$$

Portanto a velocidade é -2 .

④ Mostre que as funções gráficas abaixo não são diferenciáveis no ponto P.

a) Para provar que uma função não é diferenciável no ponto P, não é necessário calcular os limites laterais.

Para $x < 0$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(0 + \Delta x)^2 - 0}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0$$

Portanto o limite pela esquerda é 0.

Para $x \geq 0$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} \rightarrow 1$$

Portanto, o limite pela direita é 1.

O que faz com que ela não seja diferenciável no ponto P.

b) Para $x < 1$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 - 2}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} \rightarrow 0$$

Portanto o limite lateral pela esquerda é 0.

Para $x \geq 1$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(1 + \Delta x) - 2}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 + 2\Delta x - 2}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x}{\Delta x}$$

Portanto o limite lateral pela direita é 2.

O que faz a função ser não diferenciável no ponto.

⑤ Seja função $f(x) = |3x - 6|$ uma função real.

a) Mostre que $f(x)$ não é diferenciável em $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 6, & \text{se } x \geq 2 \\ -3x + 6, & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

Para $x < 2$

$$f'(x) = \frac{f(\Delta x) - f(2)}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \frac{13(2 + \Delta h) - 6}{\Delta x} - 0$$

$$f'(x) = \frac{13 + 3\Delta h - 6}{\Delta h} - 0 \rightarrow f'(x) = \frac{-3\Delta h}{\Delta h}$$

Portanto o limite pela esquerda é -3 .

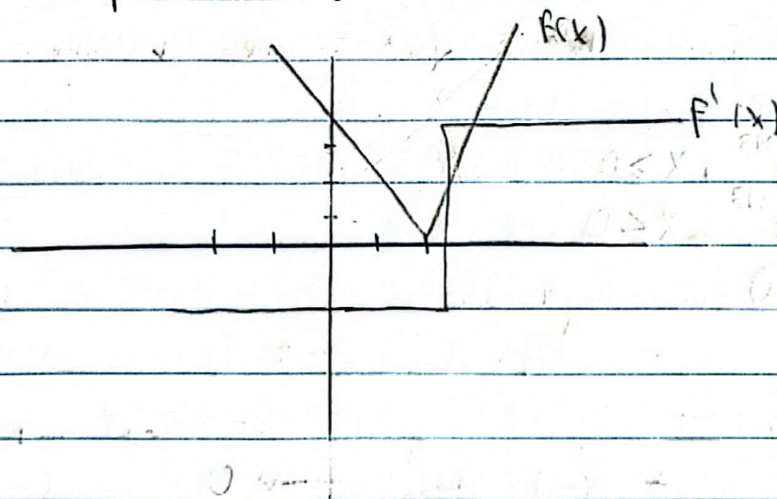
Para $x \geq 2$

$$f'(x) = \frac{f(\Delta x) - f(2)}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \frac{13(2 + \Delta x) - 6}{\Delta x} - 0$$

$$f'(x) = \frac{13\Delta x + 6 - 6}{\Delta x} - 0 \rightarrow f'(x) = \frac{3\Delta x}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = 3$$

Portanto o limite pela direita é 3 .

b)



6) Determine se existe ou não $f'(0)$.

$$a) f(x) = \begin{cases} 2 \sin x / x, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0. \end{cases}$$

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(0)}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \frac{2 \sin x - 2}{x}$$

$$f'(x) = \frac{2 - 2}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \frac{0}{\Delta x}$$

Portanto $f'(0)$ existe no ponto 0.

$$b) f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x \geq 0 \\ x^2 + 2x + 7, & x < 0. \end{cases}$$

Para $x < 0$,

$$f'(x) = x^2 + 2x + 7 \rightarrow f(x) = 0^2 + 2 \cdot 0 + 7 \rightarrow f(x) = 7.$$

O limite lateral pela esquerda é igual a: 7.

Para $x \geq 0$,

$$f'(x) = 2x - 1 \rightarrow f(x) = 2 \cdot 0 - 1 \rightarrow f(x) = -1.$$

O limite lateral pela direita é igual a: -1.

Portanto $f'(0)$ não existe por ele não ser uma função contínua.

$$c) f(x) = \begin{cases} x^{2/3}, & x \geq 0 \\ x^{1/3}, & x < 0 \end{cases}$$

Para $x < 0$

$$f'(x) = x^{1/3} \rightarrow f'(x) = 0^{1/3} \rightarrow 0$$

Para $x \geq 0$

$$f'(x) = x^{2/3} \rightarrow f'(x) = 0^{2/3} \rightarrow 0$$

As funções são contínuas.

Para $x < 0$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} (x^{1/3}) = \frac{1}{3} x^{-2/3} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{3} \times \frac{1}{x^{2/3}} \rightarrow 0 \text{ quando } \infty$$

Para $x \geq 0$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} (x^{\frac{2}{3}}) = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}$$

0 que tende a ∞

E assim a função não existe.

$$d) f(x) = \begin{cases} 2x + \tan x, & x \geq 0. \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$$

Para $x < 0$

$$f(x) = x^2 \rightarrow f(x) = 0^2 \rightarrow 0.$$

Para $x \geq 0$

$$f(x) = 2x + \tan x \rightarrow f(x) = 2 \cdot 0 + \tan 0 \rightarrow f(x) = f(x) = 0 + 0 \rightarrow 0!$$

Portanto a função é contínua.

Derivadas

Para $x < 0$

$$f'(x) = \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \rightarrow f'(x) = \frac{x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 - x^2}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \frac{\cancel{\Delta x} (2x + \Delta x)}{\cancel{\Delta x}} \rightarrow f'(x) = 2x + \Delta x \rightarrow f'(x) = 2x = 0$$

Para $x \geq 0$

$$f'(x) = \frac{2(x+\Delta x) + \tan(x+\Delta x) - 2x - \tan x}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \frac{2x + 2\Delta x + \tan(x+\Delta x) - 2x - \tan x}{\Delta x}$$

7) Derive as funções abaixo usando as regras de derivação potencial.

a) $h(x) = 5x - 1$

$$h(x) = \frac{d}{dx} 5x - \frac{d}{dx} 1 \rightarrow h(x) = 5 - 0 \rightarrow h(x) = 5$$

Portanto a derivada de $h(x) = 5$.

b) $F(x) = -4x^{10}$

$$h(x) = \frac{d}{dx} -4x^{10} \rightarrow h(x) = \frac{d}{dx} -4 \cdot 10x^9 \rightarrow h(x) = \frac{d}{dx} -40x^9$$

c) $f(x) = x^3 + 6x - 4$

$$h(x) = 3x^{3-1} + 6x^{1-1} - 4 \rightarrow h(x) = 3x^2 + 6 + 0$$

Portanto a derivada de $h(x) = 3x^2 + 6$.

d) $g(x) = 5x^8 - 2x^5 + 6$

$$G(x) = 5 \cdot 8x^{8-1} - 2 \cdot 5x^{5-1} + 6 \rightarrow G(x) = 40x^7 - 10x^4$$

Portanto a derivada é $40x^7 - 10x^4$

e) $y = x^{-2/5}$

$$y = \frac{-2}{5} x^{1-2/5} \rightarrow y = \frac{-2}{5} x^{3/5} \rightarrow y = \frac{-2}{5 x^{2/5}}$$

Portanto a derivada de $y = -2/5 x^{3/5}$.

f) $V(r) = 4/3 \pi r^3$

$$y = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3 \cdot r^{3-1} \rightarrow y = 12 \cdot \pi \cdot r^2 \rightarrow y = 4\pi r^2$$

Portanto a derivada de $y = 4\pi r^2$.

g) $y(t) = 7t^{-9}$

$$y = 7 \cdot 9t^{-9-1} \rightarrow y = 63t^{-10} \rightarrow y = \frac{63 \cdot 1}{t^{10}} \rightarrow y = \frac{63}{t^{10}}$$

Portanto a derivada de $y = 63/t^{10}$.

h) $R(x) = \sqrt{10}/x^7$

$$\frac{d}{dx} \frac{\sqrt{10}}{x^7} \rightarrow \sqrt{10} \cdot \frac{d}{dx} \frac{1}{x^7} \rightarrow \sqrt{10} \cdot \frac{d}{dx} x^{-7} \rightarrow \sqrt{10} \cdot \frac{d}{dx} -7x^{-8}$$

$$-7 \cdot \sqrt{10} \cdot \frac{1}{x^8} \rightarrow \frac{-7\sqrt{10}}{x^8} \parallel \text{Portanto a derivada é } \frac{-7\sqrt{10}}{x^8}$$

$$1) y = \sqrt[3]{x}$$

$$y = x^{\frac{1}{3}} \rightarrow y = \frac{1}{3} x^{\frac{1}{3} - 1} \rightarrow y = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} \rightarrow y = \frac{1}{3} \times \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}}$$

$$y = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}$$

Portanto a derivada é: $y = 1/3x^{\frac{2}{3}}$.

$$J) G(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$G(x) = \frac{dy}{dx} x^2 + \frac{dy}{dx} \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} x^2 = 2x^{2-1} \rightarrow 2x$$

$$\frac{dy}{dx} \frac{1}{x^2} \rightarrow \frac{1}{x^2} = x^{-2} \rightarrow x^{-2} \rightarrow -2x^{-3} (x^{-2}-1) \cdot (x^2+1) = (x^2-1) \cdot (x^2+1)$$

$$2x + -2 \cdot x^{-3} \rightarrow 2x - \frac{2}{x^3}$$

Portanto a derivada é igual $\rightarrow 2x - 2/x^3$.

$$K) y = x^{4/3} - x^{2/3}$$

$$y = \frac{dy}{dx} x^{4/3} - \frac{dy}{dx} x^{2/3}$$

$$\frac{dy}{dx} \frac{4}{3} x^{\frac{4}{3}-1} \rightarrow \frac{dy}{dx} \frac{4}{3} x^{\frac{4}{3}-\frac{3}{3}} \rightarrow \frac{dy}{dx} \frac{4}{3} x^{1/3}$$

$$\frac{dy}{dx} x^{2/3} \rightarrow \frac{dy}{dx} \frac{2}{3} x^{\frac{2}{3}-1} \rightarrow \frac{dy}{dx} \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} \rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{1}{x^{1/3}}$$

$$\frac{2}{3^{1/3}} \left\{ \frac{4}{3} x^{1/3} - \frac{2}{3^{1/3}} \right\}$$

$$l) x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2\sqrt{x}}$$

$$\frac{dy}{dx} x\sqrt{x} + \frac{dy}{dx} \frac{1}{x^2\sqrt{x}}$$

$$\frac{dy}{dx} x \cdot x^{\frac{1}{2}} \rightarrow x^{\frac{3}{2}} \rightarrow \frac{3}{2} x^{\frac{3}{2}-1} \rightarrow \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} \frac{1}{x^2 \cdot x^{\frac{1}{2}}} \rightarrow \frac{1}{x^{\frac{5}{2}}} \rightarrow x^{-\frac{5}{2}} \rightarrow -\frac{5}{2} x^{-\frac{5}{2}-1} = -\frac{5}{2} x^{-\frac{7}{2}}$$

$$-\frac{5}{2} x^{-\frac{7}{2}} \quad | \quad \text{Portanto a derivada é: } \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} + -\frac{5}{2} x^{-\frac{7}{2}}$$

$$\frac{3x^{\frac{1}{2}}}{2} - \frac{5}{2x^{\frac{7}{2}}}$$

$$m) g(x) = (1 + \sqrt{x}) \cdot (x - x^3)$$

$$g(x) = (1 + x^{\frac{1}{2}}) \cdot (x - x^3) \rightarrow g(x) = \left(\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \right) \cdot (1 - 3x^2)$$

$$G(x) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \right) \cdot (1 - 3x^2) \rightarrow G(x) = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}} \cdot (1 - 3x^2)$$

Usando a regra do produto

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot (x - x^3) + (1 + \sqrt{x}) \cdot (1 - 3x^2)$$

$$\frac{x}{2 \cdot x^{\frac{1}{2}}} - \frac{x^3}{2 \cdot x^{\frac{1}{2}}} + (1 - 3x^2 + \sqrt{x} - 3x^{\frac{5}{2}})$$

$$\frac{x^{\frac{1}{2}}}{2} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{2} + 1 - 3x^2 + x^{\frac{1}{2}} - 3x^{\frac{5}{2}}$$

$$1 - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{2} + \frac{x^{\frac{1}{2}}}{2} - 3x^2$$

8) Se $f(3) = -4$, $g(3) = 2$, $f'(3) = -6$ e $g'(3) = 7$, encontre os seguintes números.

a) $(2f + g)'(3)$

$$(2f(3) + g(3)) \rightarrow 2(-4) + 2 \rightarrow -8 + 2 \rightarrow -6$$

Portanto $(2f + g)'(3) = 3$.

b) $(f \cdot g)'(3)$

Regra do produto

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$f'(3) \cdot g(3) + f(3) \cdot g'(3) = (-6 \cdot 2) + (-4 \cdot 7)$$

$$-12 + (-28) = -40$$

Portanto $(f \cdot g)'(3)$

c) $(f/g)'(3)$

Regra do quociente

$$(f/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \rightarrow \frac{(f'(3) \cdot g(3)) - (f(3) \cdot g'(3))}{g(3)^2}$$

$$\frac{(-6 \cdot 2) - (-4 \cdot 7)}{(2)^2} \rightarrow \frac{-12 - (-28)}{4} \rightarrow \frac{16}{4} \rightarrow 4$$

d) $(f/(f-g))'(3)$

Regra do Quociente

$$(f/(f-g))' = \frac{f'(f-g) - f(f'-g')}{(f-g)^2} \rightarrow \frac{f'(3)(f(3)-g(3)) - f(3)(f'(3)-g'(3))}{(f-g)^2}$$

$$\frac{-6(-4-2) - (-4)(-6-7)}{(-4-2)^2} \rightarrow \frac{-6(-6) - (-4)(-13)}{(-6)^2}$$

$$\frac{36 - 52}{36} \rightarrow \frac{-16}{36} \rightarrow \frac{-4}{9}$$

Portanto $(f/(f-g))' = \frac{-4}{9}$

⑨ Usando o fato de que $d/dx(\sin x) = \cos x$ e $d/dx(\cos x) = -\sin x$, prove as relações abaixo, usando as propriedades operatórias das derivadas.

a) $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan x &= \frac{d}{dx} \frac{\sin x}{\cos x} \rightarrow \frac{\cos x \frac{d}{dx} \sin x - \sin x \frac{d}{dx} (\cos x)}{(\cos x)^2} \\ &= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} \rightarrow \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x. \end{aligned}$$

b) $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \cdot \tan x$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \frac{1}{\cos x} &= \frac{\cos x \frac{d}{dx} 1 - 1 \cdot \frac{d}{dx} \cos x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos x \cdot 0 - 1 \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} \rightarrow \frac{0 + \sin x}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos x \cdot \cos x} \\ &= \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow \tan x \cdot \sec x. \end{aligned}$$

c) $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \frac{\cos x}{\sin x} &= \frac{\sin x \frac{d}{dx} \cos x - \cos x \frac{d}{dx} \sin x}{(\sin x)^2} \\ &= \frac{(\sin x \cdot (-\sin x) - (\cos x \cdot \cos x))}{\sin^2 x} \rightarrow \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\operatorname{cosec}^2 x. \end{aligned}$$

$$\frac{-1(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x} \rightarrow \frac{-1 \times 1}{(\sin x)^2} \rightarrow -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\frac{-1}{\sin^2 x} = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$d) \frac{d}{dx} (\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{\sin x} \rightarrow \frac{\sin x \frac{d}{dx} 1 - 1 \frac{d}{dx} \sin x}{(\sin x)^2}$$

$$\frac{\sin x \times 0 - (1 \times \cos x)}{\sin^2 x} \rightarrow \frac{-\cos x}{\sin^2 x} \rightarrow \frac{-\cos x}{\sin x} \times \frac{1}{\sin x}$$

$$-\cot x \times \operatorname{cosec} x \rightarrow -\cot x \operatorname{cosec} x$$

10) Determine a derivada das funções envolvendo funções trigonométricas.

a) $f(x) = x \cdot \sin x$

$$x \cdot \sin x = \frac{d}{dx} x \times \sin x + x \cdot \frac{d}{dx} \sin x$$

$$1 \times \sin x + x \cdot \cos x \rightarrow \sin x + x \cdot \cos x$$

Portanto a derivada de $x \cdot \sin x = \sin x + x \cdot \cos x$.

b) $y = \cos x - 2 \tan x$

$$\frac{d}{dx} \cos x - \frac{d}{dx} 2 \tan x \rightarrow -\sin x - 2 \sec^2 x$$

Portanto a derivada de $y' = -\sin x - 2 \sec^2 x$

$$c) G(t) = t^3 \cdot \cos t$$

$$\frac{d}{dx} t^3 \times \cos t + t^3 \times \frac{d}{dx} \cos t$$

$$3t^2 \times \cos t + t^3 \times -\sin t \rightarrow 3t^2 \cos t - t^3 \sin t$$

Portanto a derivada de $G' = 3t^2 \cos t - t^3 \sin t$.

$$d) G(x) = 4 \sec x + \tan x$$

$$\frac{d}{dx} 4 \times \frac{1}{\cos x} + \frac{d}{dx} \frac{\sin x}{\cos x}$$

1º vou resolver uma das derivadas e depois a outra.

$$4 \frac{d}{dx} \frac{1}{\cos x} \rightarrow 4 \sec x \times \tan x$$

2º

$$\frac{d}{dx} \frac{\sin x}{\cos x} \rightarrow \sec^2 x$$

$$4 \sec x \tan x + \sec^2 x$$

A derivada de G portanto é: $4 \sec x \tan x + \sec^2 x$

$$e) y = \frac{\tan x}{x}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{\tan x}{x} \rightarrow \frac{x \times \frac{d}{dx} \tan x - \tan(x) \times \frac{d}{dx} x}{x^2}$$

$$\frac{(x \times \sec^2 x) - \tan(x) \times 1}{x^2} \rightarrow \frac{x \cdot \sec^2 x - \tan(x)}{x^2}$$

Portanto a derivada de $y = \frac{x \sec^2(x) - \tan(x)}{x^2}$

$$f) y = \frac{x}{\sin x + \cos x}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{x}{\sin x + \cos x} \rightarrow \frac{(\sin x + \cos x) \times \frac{d}{dx} x - x \times \frac{d}{dx} (\sin x + \cos x)}{(\sin x + \cos x)^2}$$

1º Parte

$$(\sin x + \cos x) \times 1 \rightarrow \sin x + \cos x$$

2º Parte

$$x \times \frac{d}{dx} (\sin x + \cos x) \rightarrow x (\cos x - \sin x) \rightarrow x \cos x - x \sin x$$

3º Parte

$$(\sin x + \cos x)^2 \rightarrow (\sin x + \cos x) \times (\sin x + \cos x) \rightarrow \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x$$

Tudo

$$\frac{\sin x + \cos x - x (\cos x - \sin x)}{\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x} \rightarrow \frac{\sin x + \cos x - x (\cos x - \sin x)}{1 + 2 \sin x \cos x}$$

Portanto a derivada de $y = \frac{\sin x + \cos x - x (\cos x - \sin x)}{1 + 2 \sin x \cos x}$

$$g) y = \frac{\tan x - 1}{\sec x}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{\tan x - 1}{\sec x} \rightarrow \frac{\sec x \times \frac{d}{dx} (\tan x - 1) - (\tan x - 1) \times \frac{d}{dx} \sec x}{(\sec x)^2}$$

$$\frac{d}{dx} \tan x - 1 = \frac{d}{dx} \tan x - \frac{d}{dx} 1 \rightarrow \sec^2 x - 0 \rightarrow \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \times \tan x$$

$$\frac{(\sec x \times \sec^2 x) - (\tan x - 1) \times (\sec x \times \tan x)}{\sec^2 x}$$

$$\frac{\sec^2(x) \cdot \sec(x) - (\sec(x) \cdot \tan(x)) \cdot x \cdot \tan(x) - 1}{(\sec(x))^2}$$

$$(\sec(x))^2$$

$$\rightarrow \sec x \cdot \tan x \cdot \tan x = \sec x \tan^2 x - \sec \tan x$$

$$\sec x \times \sec^2 - 1 - \sec \tan x$$

$$\sec^3 - \sec - \sec \tan x$$

$$\sec x (\sec^2 - 1 - \tan x)$$

$$\sec x (\tan^2 - \tan x)$$

$$\rightarrow \sec$$

$$b) y = \frac{\sin x}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx} = \frac{\sin x}{x^2} \rightarrow \frac{x^2 \cdot \frac{d}{dx} \sin x - \sin x \cdot \frac{d}{dx} x^2}{(x^2)^2}$$

$$\frac{x^2 \times \cos x - \sin x \times 2x}{x^4} \rightarrow \frac{x^2 \cos x - 2x \sin x}{x^4} \rightarrow \frac{x(x \cos x - 2 \sin x)}{x^4}$$

$$\frac{x \cos x - 2 \sin x}{x^3}$$

$$\text{Portanto a derivada de } y = \frac{x \cos x - 2 \sin x}{x^3}$$

$$1) y = \tan \theta (\sin \theta + \cos \theta)$$

$$\frac{d}{dx} \tan \theta (\sin \theta + \cos \theta) \rightarrow \frac{d}{dx} (\tan x \cdot \sin x + \tan x \cos x)$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} + \sin(x) \right) \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\sin \left(\frac{\sin}{\cos} + 1 \right) \right) \rightarrow \frac{d}{dx} (\sin \cdot \tan x + 1)$$

$$\left(\frac{d \sin x}{dx} \cdot \tan(x) + 1 \right) + \left(\sin x \cdot \frac{d \tan x}{dx} + 1 \right)$$

$$\cos x \cdot (\tan x + 1) + \sin x \cdot \sec^2 x$$

$$(\cos x \tan x + \cos x) + (\sin x \sec^2 x)$$

$$(\sin x + \cos x) + (\sin x \cdot 1 / \cos^2 x)$$

$$\sin x + \cos x + \frac{\sin x}{\cos} \cdot \frac{1}{\cos} \rightarrow \sin x + \cos x + \tan \cdot \sec$$

Portanto a derivada de $f(x) = \sin x + \cos x + \sec x \tan x$.

$$2) y = \operatorname{cosec} x \cdot \cot x$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cosec} x \cdot \cot x \rightarrow \cot x \cdot \frac{d}{dx} \operatorname{cosec} x + \operatorname{cosec} x \cdot \frac{d}{dx} \cot x$$

$$(\cot x \cdot -\operatorname{cosec} x \cot x) + (\operatorname{cosec} x \cdot -\operatorname{cosec}^2 x)$$

$$-\cot^2 x \cdot \operatorname{cosec} x + (-\operatorname{cosec}^3 x)$$

$$-\left(\frac{\cos}{\sin}\right)^2 \cdot \frac{1}{\sin} - \left(\frac{1}{\sin}\right)^3$$

$$-\frac{\cos^2}{\sin^3} - \frac{1}{\sin^3} \rightarrow -1 \left(\frac{\cos^2}{\sin^3} + \frac{1}{\sin^3} \right)$$

derivada

$$K) y = x \sin x \cdot \cos x$$

$$\frac{d}{dx} x \sin x \cdot \cos x \rightarrow \frac{d}{dx} x \cdot \sin x \cdot \cos x + \frac{d}{dx} \sin x \cdot x \cdot \cos x + \frac{d}{dx} \cos x \cdot x \cdot \sin x$$

$$1 \cdot \sin x \cdot \cos x + \cos x \cdot \cos x \cdot x + -\sin x \cdot \sin x \cdot x$$

$$\sin x \cdot \cos x + x \cos^2 x - x \sin^2 x$$

$$\sin x \cdot \cos x + x (\cos^2 x - \sin^2 x)$$

$$\sin x \cdot \cos x + x \cos(2x)$$

Portanto a derivada de K = $(\sin x \cdot \cos x + x \cos(2x))$.

11) Determine a derivada das funções abaixo.

$$a) f(x) = (x^3 + 2x) e^x$$

$$\frac{d}{dx} (x^3 + 2x) e^x \rightarrow \left(\frac{d}{dx} (x^3 + 2x) \cdot x e^x \right) + \left(x^3 + 2x \cdot \frac{d}{dx} e^x \right)$$

$$\left(\frac{d}{dx} x^3 + \frac{d}{dx} 2x \right) \cdot e^x + (x^3 + 2x) \cdot e^x$$

$$(3x^2 + 2) \cdot e^x + (x^3 + 2x) \cdot e^x$$

$$3x^2 e^x + 2e^x + x^3 e^x + 2x e^x \rightarrow e^x (3x^2 + 2 + x^3 + 2x)$$

Portanto a derivada de $f(x) = (3x^2 + 2) e^x + e^x (x^3 + 2x)$

$$b) G(x) = (e^x + 3x^2) \sqrt{x}$$

$$\frac{d}{dx} (e^x + 3x^2) \sqrt{x} \rightarrow \frac{d}{dx} (e^x + 3x^2) \cdot \sqrt{x} + (e^x + 3x^2) \cdot \frac{d}{dx} \sqrt{x}$$

$$\left(\frac{d}{dx} e^x + \frac{d}{dx} 3x^2 \right) \cdot \sqrt{x} + (e^x + 3x^2) \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$(e^x + 3x^2) \cdot \sqrt{x} + (e^x + 3x^2) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{1/2}}$$

$$(\sqrt{x} \cdot e^x + 6x \cdot \sqrt{x}) + (e^x + 3x^2) \cdot \frac{1}{2x^{1/2}}$$

$$(\sqrt{x} \cdot e^x + 6x \cdot \sqrt{x}) + \frac{e^x}{2x^{1/2}} + \frac{3x^2}{2x^{1/2}}$$

$$\frac{15x^2 + 2e^x x + e^x}{2\sqrt{x}}$$

Portanto a derivada de $G(x) = \frac{15x^2 + 2e^x x + e^x}{2\sqrt{x}}$

c) $f(z) = (1 - e^z) \cdot (z + e^z)$

$$\frac{d}{dx} (1 - e^z) \cdot (z + e^z) \rightarrow \frac{d}{dx} (1 - e^z) \cdot (z + e^z) + (1 - e^z) \cdot \frac{d}{dx} (z + e^z)$$

$$\frac{d}{dx} (1 - e^z) \rightarrow \frac{d}{dx} 1 - \frac{d}{dx} e^z = 0 - e^z$$

$$-e^z \cdot z + e^z \rightarrow -ze^z - (e^z)^2$$

$$\frac{d}{dx} (z + e^z) \rightarrow \frac{d}{dx} z + \frac{d}{dx} e^z \rightarrow 1 + e^z$$

$$(1 - e^z) \cdot (1 + e^z) \rightarrow 1 - (e^z)^2$$

$$-ze^z - (e^z)^2 + 1 - (e^z)^2 \rightarrow -ze^z - 2(e^z)^2 + 1$$

Portanto a derivada de $f(z) = -ze^z - 2e^{2z} + 1$

d) $y = e^x / x^2$

$$\frac{d}{dx} \frac{e^x}{x^2} \rightarrow \frac{\frac{d}{dx} e^x \cdot x^2 - \frac{d}{dx} x^2 \cdot e^x}{(x^2)^2}$$

$$\frac{e^x \cdot x^2 - 2x \cdot e^x}{x^4} \rightarrow \frac{x^2 \cdot e^x - 2xe^x}{x^4} \rightarrow \frac{x(x \cdot e^x - 2e^x)}{x^4}$$

$$\frac{x e^x - 2e^x}{x^3} \rightarrow \frac{e^x (x-2)}{x^3}$$

Portanto a derivada de $y = \frac{e^x (x-2)}{x^3}$

$$e) y = \frac{e^x}{1+x}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{e^x}{1+x} \rightarrow \frac{\frac{d}{dx} e^x (1+x) - \frac{d}{dx} (1+x) \cdot e^x}{(1+x)^2}$$

$$\frac{e^x (1+x) - (1+1) \cdot e^x}{1+2x+x^2} \rightarrow \frac{e^x + x e^x - (0+1) \cdot e^x}{x^2 + 2x + 1}$$

$$\frac{e^x + x e^x - e^x}{x^2 + 2x + 1} \rightarrow \frac{x e^x}{x^2 + 2x + 1}$$

Portanto a derivada de $y = \frac{x e^x}{(x+1)^2}$

$$f) f(x) = \frac{1 - x e^x}{x + e^x}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{1 - x e^x}{x + e^x} \rightarrow \frac{\frac{d}{dx} (1 - x e^x) \cdot (x + e^x) - \frac{d}{dx} (x + e^x) \cdot (1 - x e^x)}{(x + e^x)^2}$$

1ª Parte

$$\frac{d}{dx} 1 - \frac{d}{dx} x e^x \rightarrow 0 - \frac{d}{dx} x \cdot e^x + \frac{d}{dx} e^x \cdot x \rightarrow 0 - (1 \cdot e^x + e^x \cdot x)$$

$$(-e^x - e^x x) \cdot (x + e^x) - e^x x - e^{2x} - e^x x^2 - e^{2x} \rightarrow -e^x x^2 - 2e^{2x} - e^x x$$

2º Parte

$$\left(\frac{d}{dx} x + \frac{d}{dx} e^x \right) \cdot (1 - e^x) \rightarrow (1 + e^x) \cdot (1 - e^x) \rightarrow 1 - e^{2x}$$

3º Parte

$$(x + e^x)^2 \rightarrow (x + e^x) \cdot (x + e^x) = x^2 + 2e^x x + e^{2x}$$

Tudo

$$\frac{(1 - e^x - e^x x) \cdot (x + e^x) - (1 + e^x) \cdot (1 - e^x x)}{(x + e^x)^2}$$

$$\rightarrow \frac{-e^x \cdot x^2 - e^x - e^x - 1}{(x + e^x)^2} \rightarrow \text{Derivada de } P(x)$$

$$G) y = \frac{x + e^x}{x^3 + x - 2 \operatorname{sen} x}$$

$$\left(\frac{d}{dx} x + e^x \right) \cdot x^3 + x - 2 \operatorname{sen} x - \left(\frac{d}{dx} x^3 + x - 2 \operatorname{sen} x \right) \cdot x + x + e^x$$

1º Parte

$$\frac{d}{dx} x + \frac{d}{dx} e^x \rightarrow (1 + e^x) \cdot (x^3 + x - 2 \operatorname{sen} x)$$

2º Parte

$$\frac{d}{dx} x^3 + \frac{d}{dx} x - \frac{d}{dx} 2 \operatorname{sen} x \rightarrow (3x^2 + 1 - 2 \cos x) \cdot (x + e^x)$$

3º Parte

$$(x^3 + x - 2 \operatorname{sen} x)^2$$

Parte final:

$$\frac{(1+e^x) \cdot (x^3 + x - 2 \sin x) - (3x^2 + 1 - 2 \cos x) \cdot (x + e^x)}{(x^3 + x - 2 \sin x)^2}$$

Portanto a derivada é

$$\frac{-2x^3 + e^x x^3 - 3e^x x^2 + e^x x + 2x \cos(x) - 2 \sin(x) - 2e^x \sin(x) - e^x + 2e^x \cos(x)}{(x^3 + x - 2 \sin x)^2}$$